FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA – FATEC IPIRANGA

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Nome: Erick de Sousa e Silva

ATIVIDADE N1-3

Estrutura de Dados

São Paulo

2026

Programa em C

```c
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga                                                          */
/* ADS - Estrutura de Dados                                                */
/* Id da atividade: N1-3                                                   */
/* Objetivo: Simulador de calculador HP12c (Pilha RPN)                     */
/* Autor: Erick de Sousa                                                   */
/* Data: 30/03/2026                                                        */
/*-------------------------------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

/* Criação de ordem para que seja realizado o cálculo */
typedef struct {
    float X;
    float Y;
    float Z;
    float T;
} Pilha;

/* Função para a adição de números na sequencia da pilha. */
void push(Pilha *p, float valor){
    p->T = p->Z;
    p->Z = p->Y;
    p->Y = p->X;
    p->X = valor;
}

/* Função para o cálculo na ordem de pilha e a lógica de operadores */
void operar(Pilha *p, char op){
    double resultado;

    if(op == '+') {
        resultado = p->Y + p->X;
    } else if(op == '-') {
        resultado = p->Y - p->X;
    } else if(op == '*') {
        resultado = p->Y * p->X;
    } else if(op == '/') {
```

```c
        if(p->X == 0) {
            printf("Divisão por zero.");
            return;
        }
        resultado = p->Y / p->X;
    }

    /* Funcionamento de como a pilha deve ser apontada para realização dos cálculos */
    p->X = resultado;
    p->Y = p->Z;
    p->Z = p->T;
}

void mostrar(Pilha p){
    printf("T: %2.f\n", p.T);
    printf("Z: %2.f\n", p.Z);
    printf("Y: %2.f\n", p.Y);
    printf("X: %2.f\n", p.X);
    printf("------------\n");
}

int main()
{
    /* Criação da pilha para ordenação do cálculo */
    Pilha p;

    /* Inicialização de variáveis */
    p.X = 0;
    p.Y = 0;
    p.Z = 0;
    p.T = 0;

    char expr[] = "5 1 2 + 4 * + 3 -";
    char *token = strtok(expr, " "); /* Quebra a string em pedaços */

    while(token != NULL) {
```

```c

    /* se for operador */
    if(strcmp(token, "+") == 0 ||
       strcmp(token, "-") == 0 ||
       strcmp(token, "*") == 0 ||
       strcmp(token, "/") == 0) {

        operar(&p, token[0]);
    }
    else {
        /* senão é número */
        float valor = atof(token);
        push(&p, valor);
    }
    mostrar(p);
    token = strtok(NULL, " ");
}
    return 0;
}
```

Link: https://onlinegdb.com/wcIKwurOe

Resultado

```
T:  0
Z:  0
Y:  0
X:  5
------------
T:  0
Z:  0
Y:  5
X:  1
------------
T:  0
Z:  5
Y:  1
X:  2
------------
T:  0
Z:  0
Y:  5
X:  3
------------
T:  0
Z:  5
Y:  3
X:  4
------------
T:  0
Z:  0
Y:  5
X: 12
------------
T:  0
Z:  0
Y:  0
X: 17
------------
T:  0
Z:  0
Y: 17
X:  3
------------
T:  0
Z:  0
Y:  0
X: 14
------------
```